

INTEGRAL DEFINIDA

Professor: Wemerson D. Parreira, Dr.

LEDS

parreira@univali.br

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia

2019

Estudaremos

- ▶ Função Primitiva
- ▶ Cálculo de Área
- ▶ Teorema Fundamental do Cálculo
- ▶ Propriedades

Introdução

Na aula de hoje veremos dois conceitos aparentemente desconexos.

Primeiro, veremos a noção de primitiva de uma função, que pode ser vista como a inversa da derivada de uma função.

Posteriormente, discutiremos como podemos calcular a área sobre o gráfico de uma função não-negativa.

Primitiva

Definição 1 (Primitiva)

Uma função F é denominada uma primitiva de f num intervalo I se $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$.

Exemplo 2

Se $f(x) = x^2$, então

$$F(x) = \frac{1}{3}x^3 \quad \text{e} \quad G(x) = \frac{1}{3}x^3 + 100,$$

são ambas primitivas de f .

Teorema 3 (Primitiva Geral)

Se F é uma primitiva de f em I , então a primitiva mais geral de f em I é

$$F(x) + c,$$

em que c é uma constante arbitrária.

Observação

A primitiva é na verdade uma família de funções que diferem por uma constante!

Exemplo 4

Encontre uma primitiva mais geral de:

- a) $f(x) = \text{sen } x$.
- b) $f(x) = 1/x$.
- c) $f(x) = x^n, n \neq -1$.

Exemplo 4

Encontre uma primitiva mais geral de:

a) $f(x) = \sin x$.

Resposta: $F(x) = -\cos x + c$.

b) $f(x) = 1/x$.

Resposta: $F(x) = \ln |x| + c, \forall x \neq 0$.

c) $f(x) = x^n, n \neq -1$.

Resposta: $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$.

Exemplo 5

Encontre todas as funções g tais que

$$g'(x) = 4 \operatorname{sen} x + \frac{2x^5 - \sqrt{x}}{x}.$$

Exemplo 5

Encontre todas as funções g tais que

$$g'(x) = 4 \operatorname{sen} x + \frac{2x^5 - \sqrt{x}}{x}.$$

Resposta: $g(x) = -4 \cos x + \frac{2}{5}x^5 - 2\sqrt{x} + c.$

Exemplo 6

Encontre f sabendo que

$$f'(x) = e^x + \frac{20}{1+x^2} \quad \text{e} \quad f(0) = -2.$$

Exemplo 6

Encontre f sabendo que

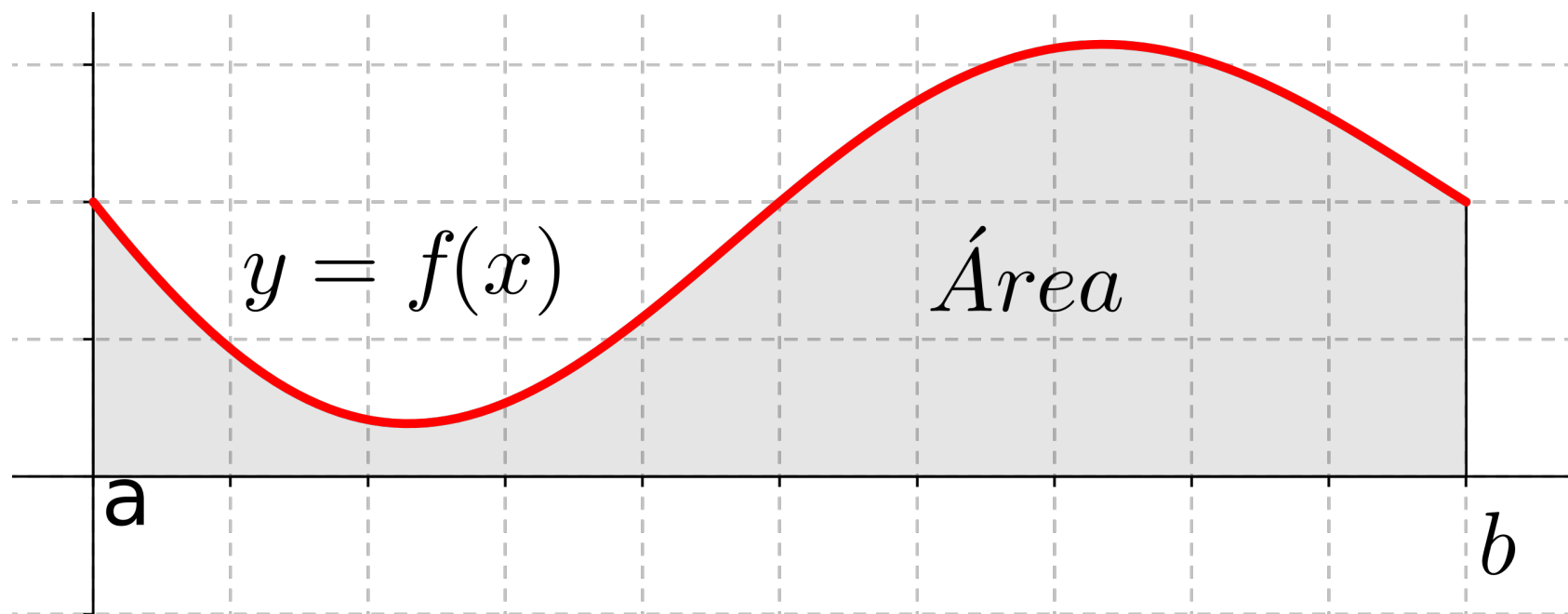
$$f'(x) = e^x + \frac{20}{1+x^2} \quad \text{e} \quad f(0) = -2.$$

Resposta: $f(x) = e^x + 20 \operatorname{tg}^{-1} x - 3.$

Áreas

Problema:

Determine a área da região S que está sob a curva $y = f(x)$, para $a \leq x \leq b$.

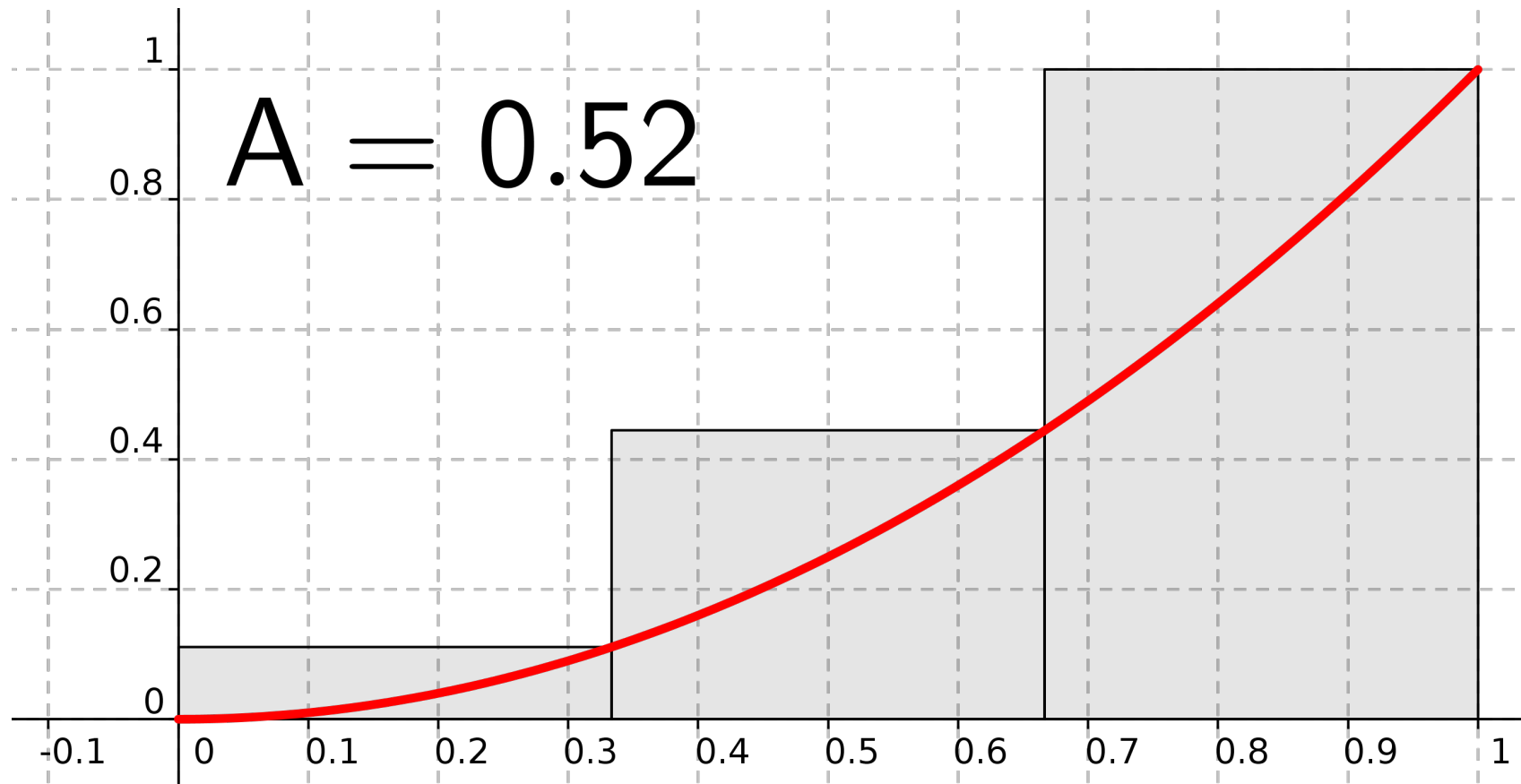


Exemplo

Podemos estimar a área sob a parábola $y = x^2$ de 0 até 1 calculando a soma da área de

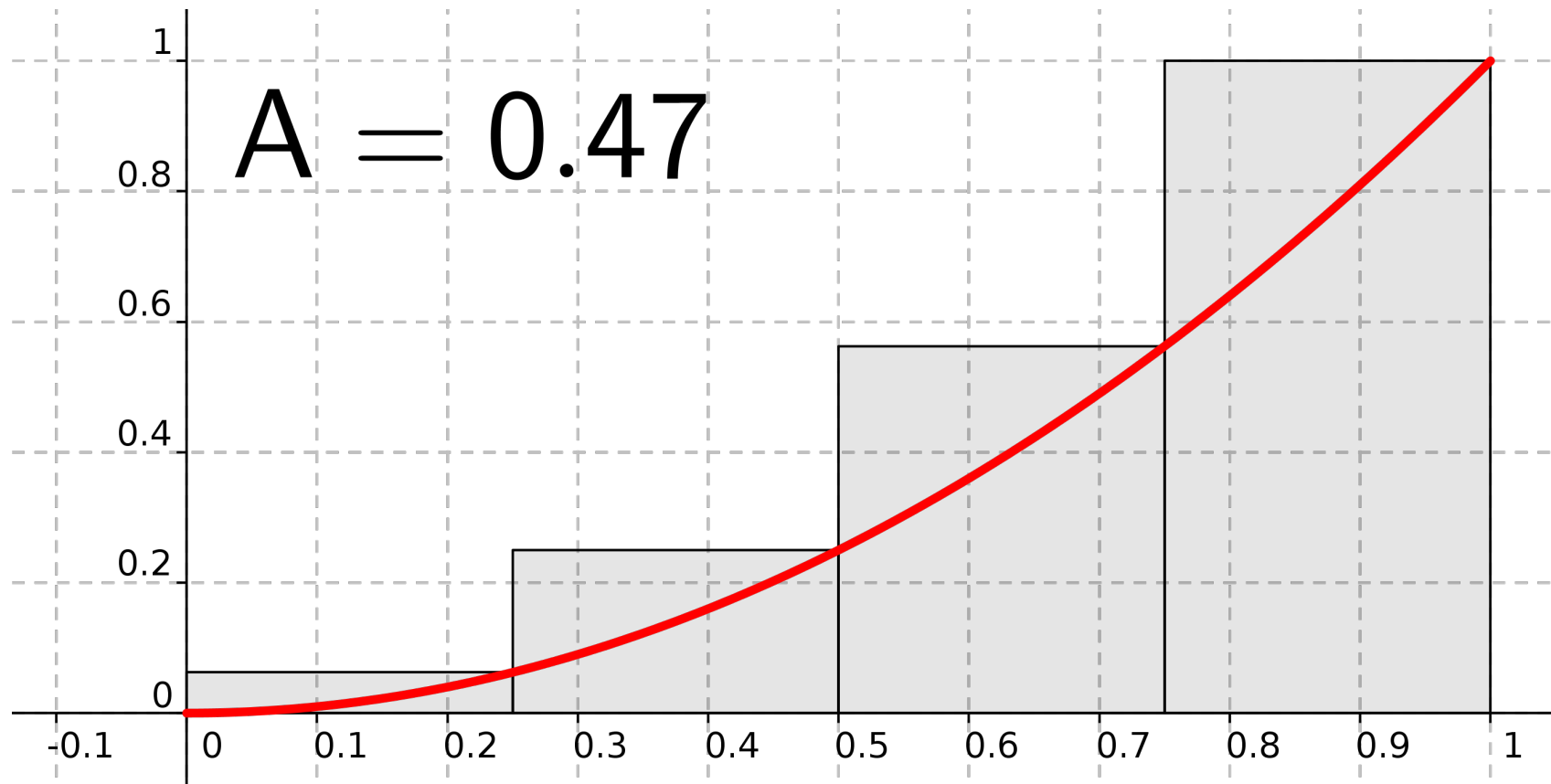
Exemplo

Podemos estimar a área sob a parábola $y = x^2$ de 0 até 1 calculando a soma da área de **3 retângulos**:



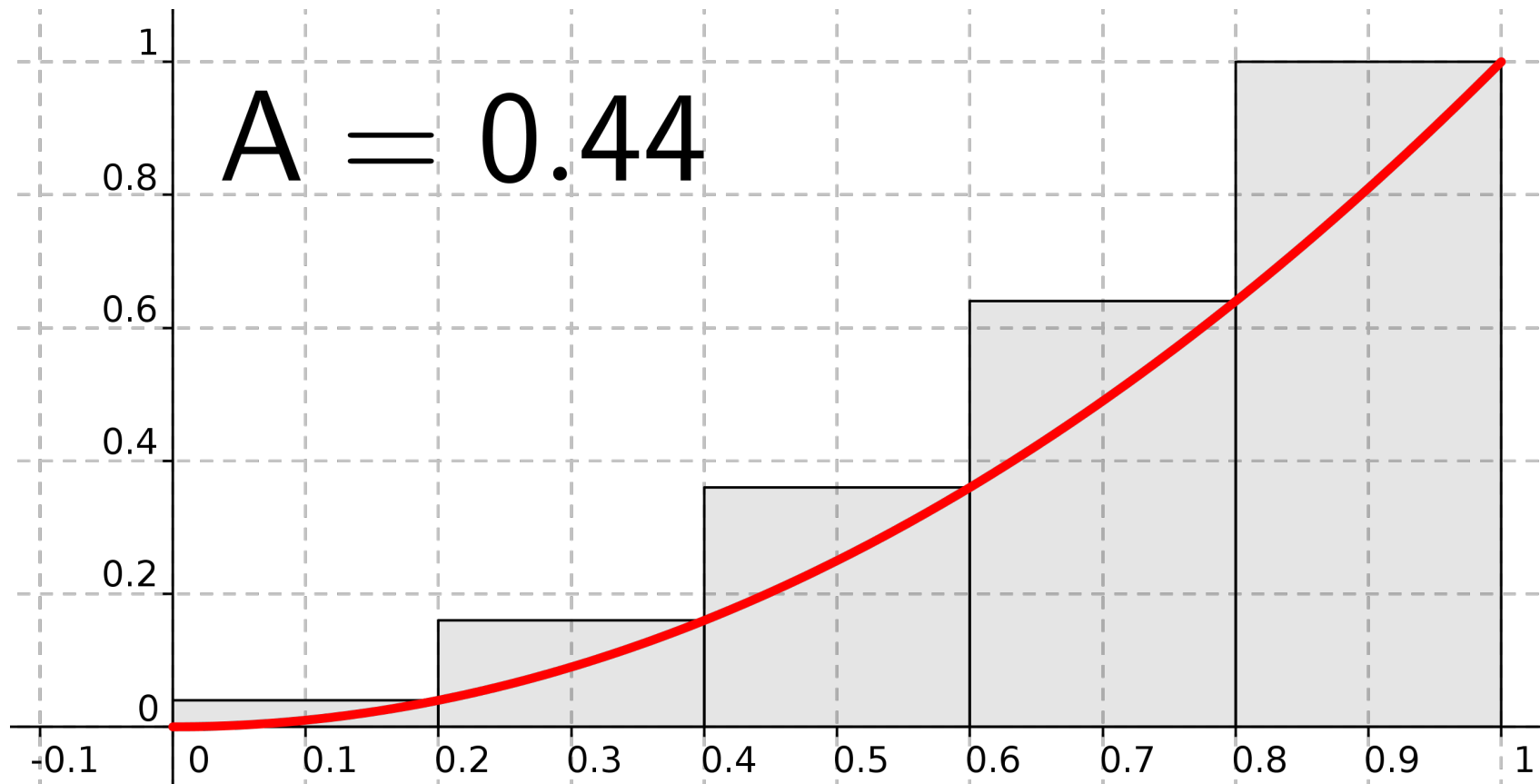
Exemplo

Podemos estimar a área sob a parábola $y = x^2$ de 0 até 1 calculando a soma da área de 4 retângulos:



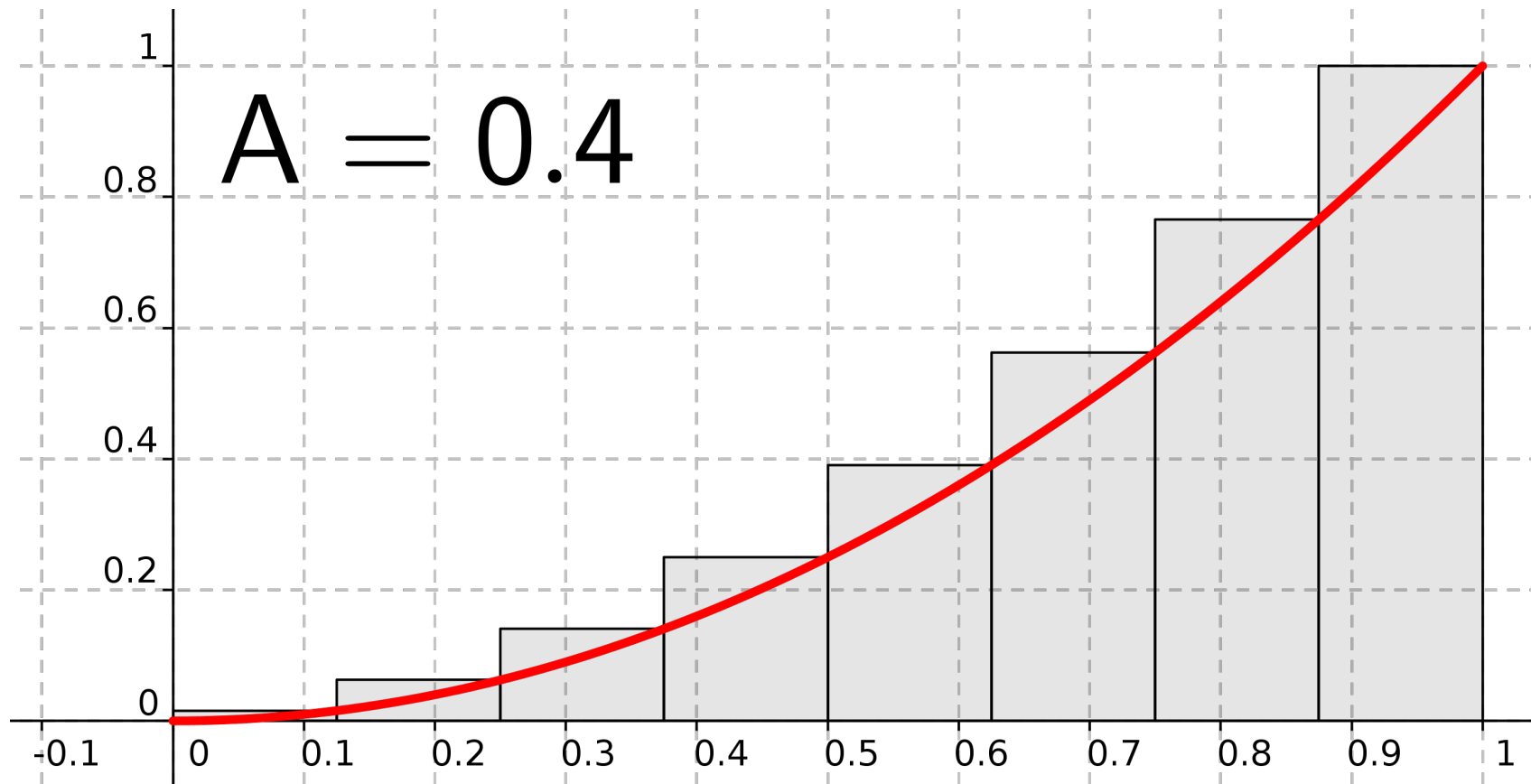
Exemplo

Podemos estimar a área sob a parábola $y = x^2$ de 0 até 1 calculando a soma da área de **5 retângulos**:



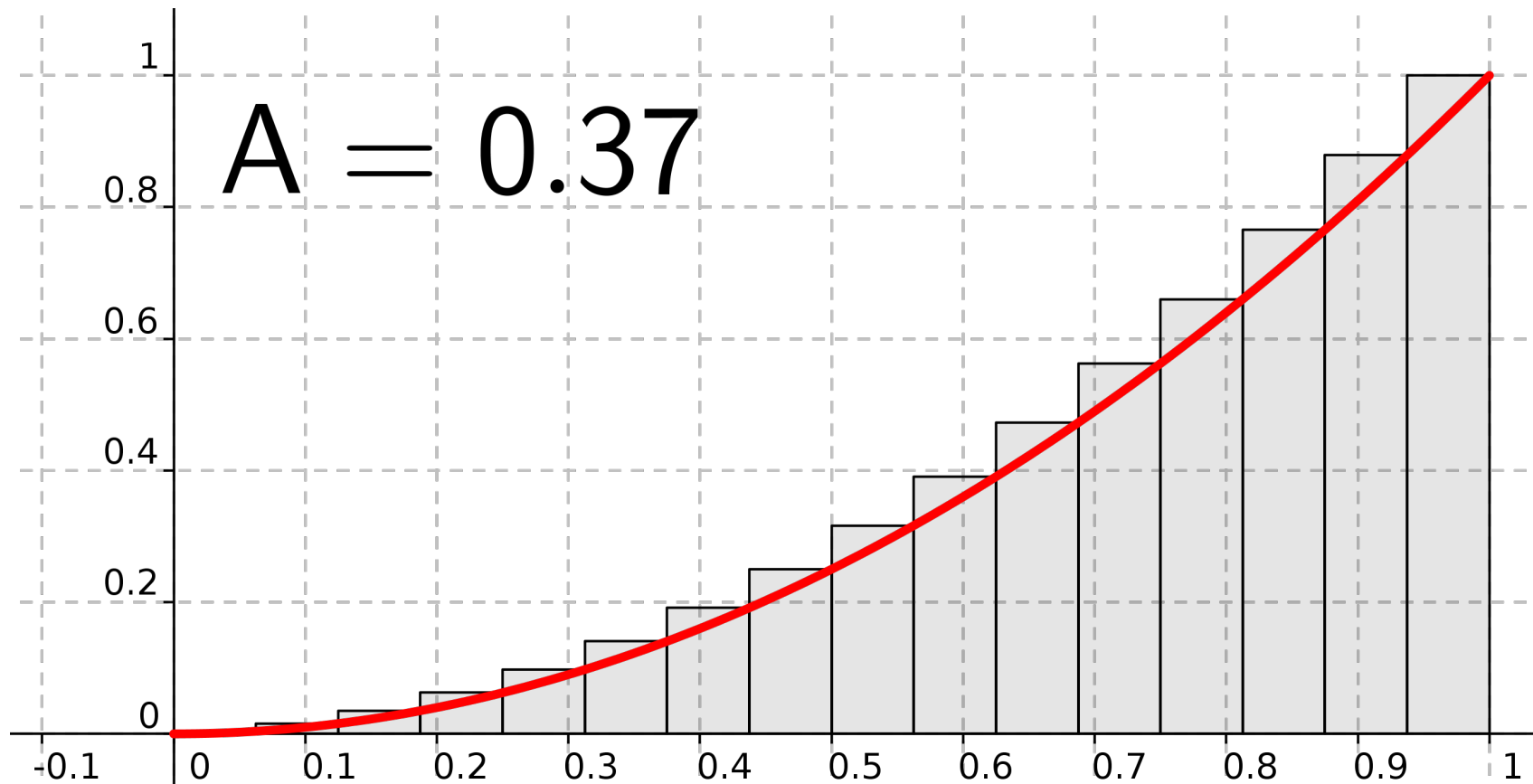
Exemplo

Podemos estimar a área sob a parábola $y = x^2$ de 0 até 1 calculando a soma da área de **8 retângulos**:



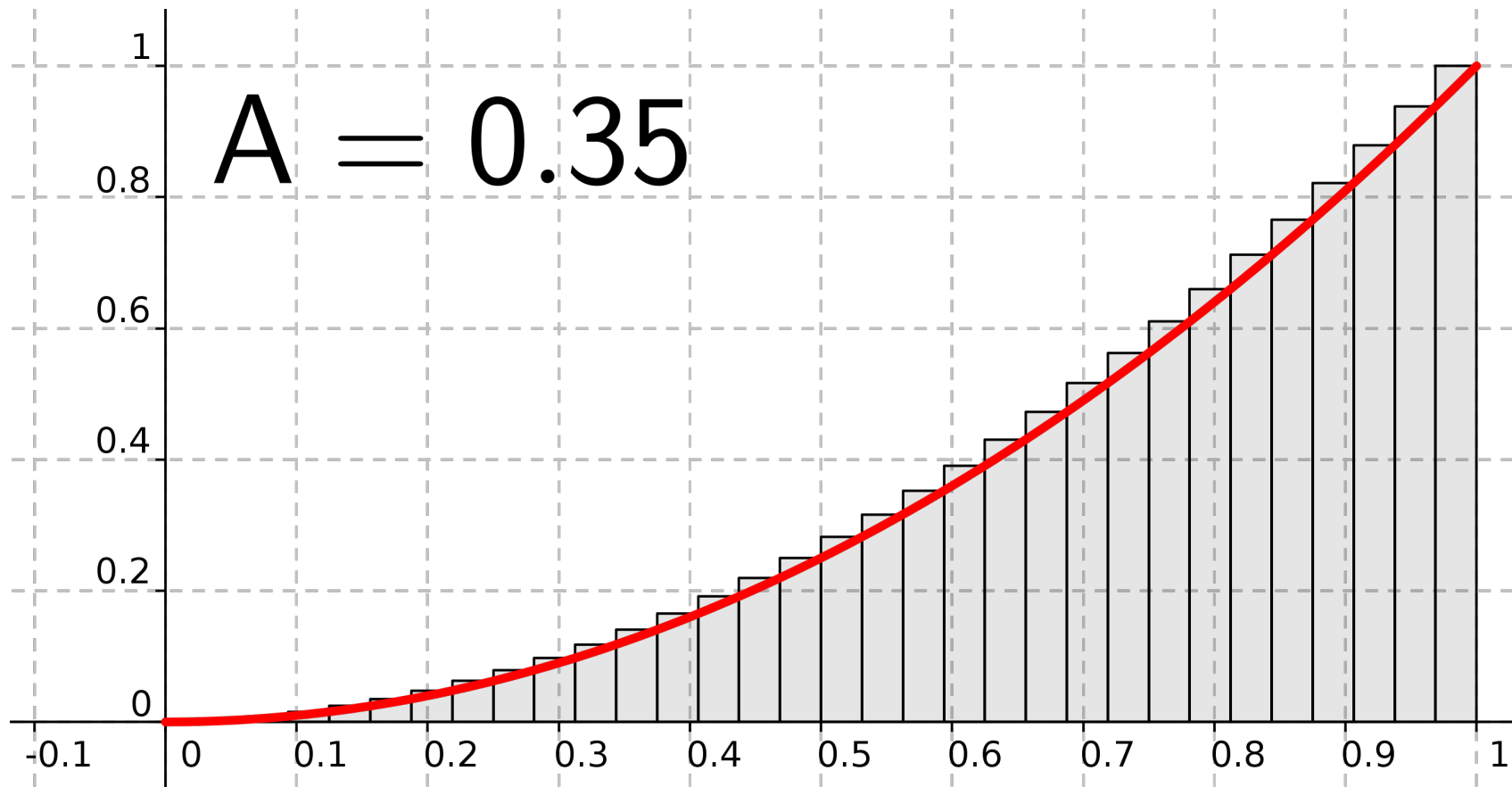
Exemplo

Podemos estimar a área sob a parábola $y = x^2$ de 0 até 1 calculando a soma da área de **16 retângulos**:



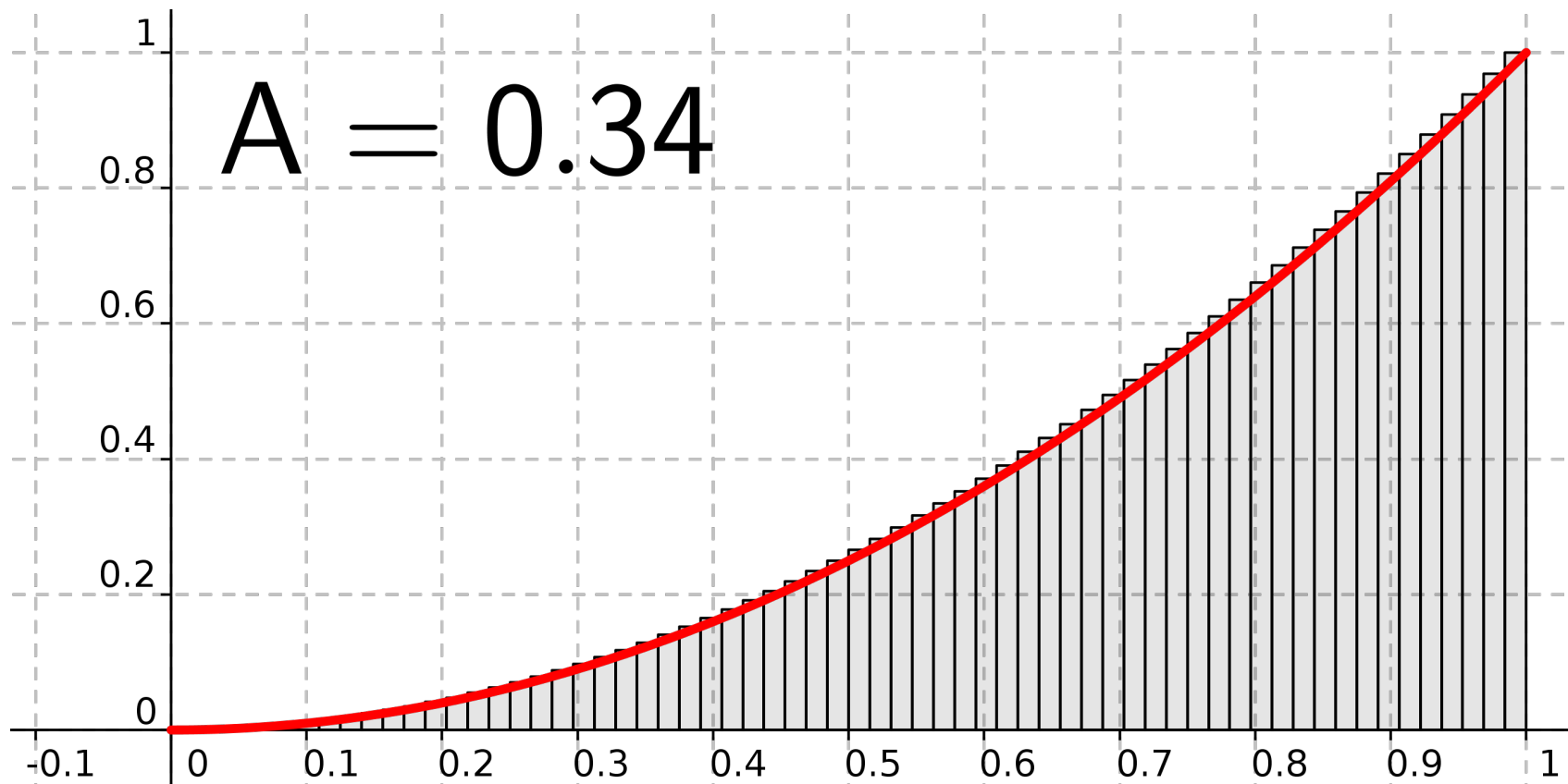
Exemplo

Podemos estimar a área sob a parábola $y = x^2$ de 0 até 1 calculando a soma da área de **32 retângulos**:



Exemplo

Podemos estimar a área sob a parábola $y = x^2$ de 0 até 1 calculando a soma da área de **64 retângulos:**

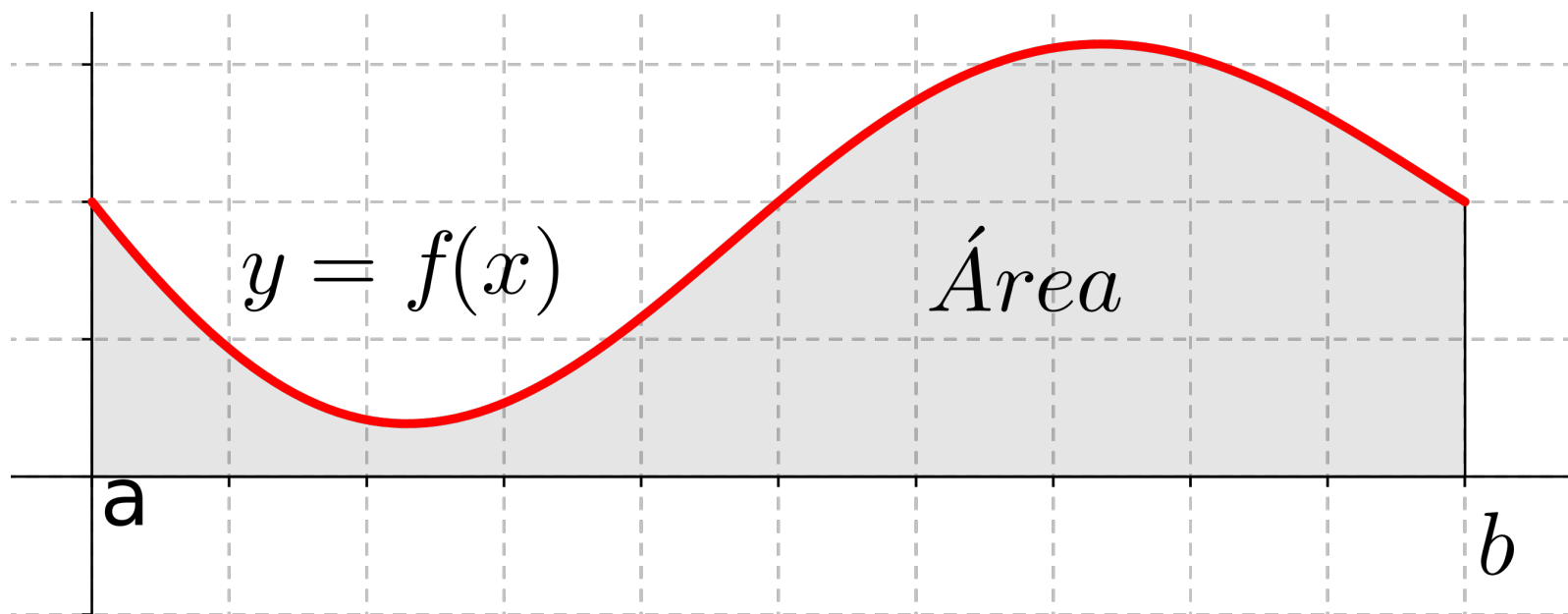


A área A da região S que está sob o gráfico de uma função contínua e não-negativa f no intervalo $[a, b]$ é o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + \dots f(x_n)\Delta x,$$

em que

$$\Delta x = \frac{b - a}{n} \quad \text{e} \quad x_i = a + i\Delta x.$$

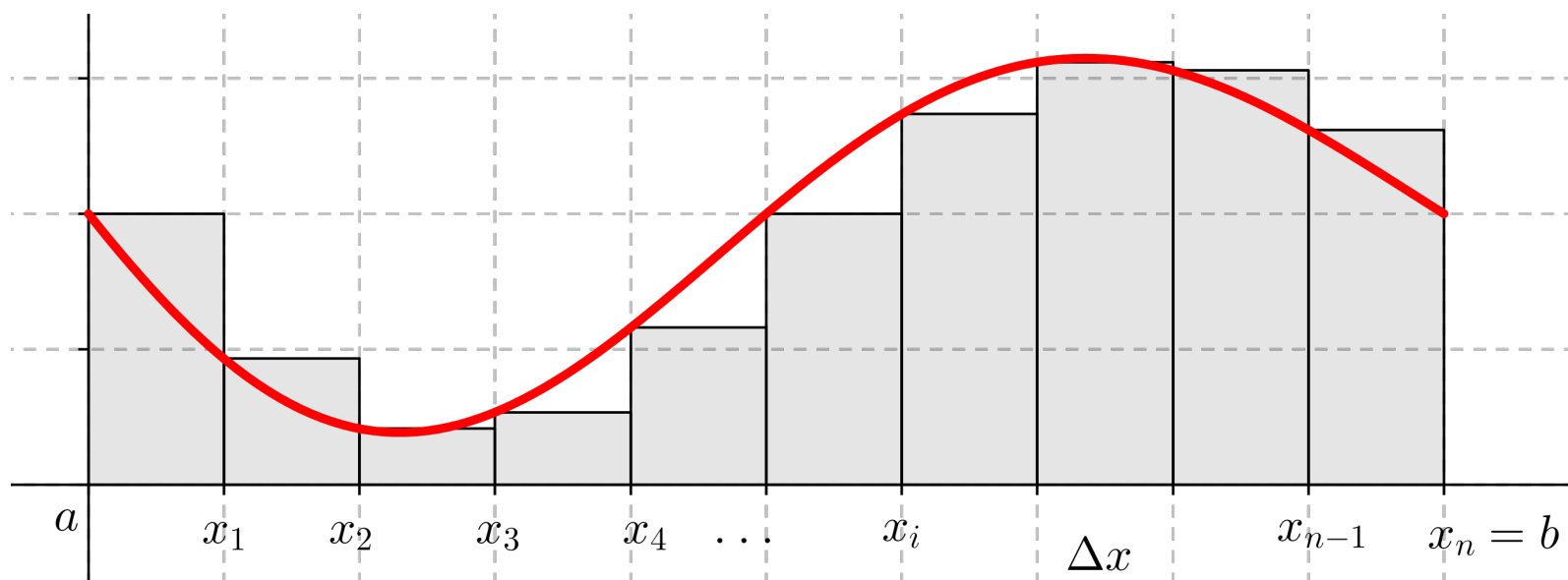


A área A da região S que está sob o gráfico de uma função contínua e não-negativa f no intervalo $[a, b]$ é o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + \dots f(x_n)\Delta x,$$

em que

$$\Delta x = \frac{b - a}{n} \quad \text{e} \quad x_i = a + i\Delta x.$$



Notação de Somatório:

$$\sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x = f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + \dots + f(x_n)\Delta x.$$

Definição 8

A área A da região S que está sob o gráfico de uma função contínua e não-negativa f no intervalo $[a, b]$ é o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n} \quad \text{e} \quad x_i = a + i\Delta x.$$

INTEGRAL DEFINIDA

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. A integral de f de a e b é

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i$$

em que

$$\Delta x = \frac{b - a}{n} \text{ e } x_i = a + ix.$$

⇒ Sendo f uma função contínua, o limite sempre existe. No caso geral, a definição está condicionada a existência do limite.

Algumas Fórmulas Úteis

$$1. \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$2. \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

$$3. \sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2,$$

$$4. \sum_{i=1}^n ca_i = c \sum_{i=1}^n a_i,$$

$$5. \sum_{i=1}^n (a_i \pm b_i) = \sum_{i=1}^n a_i \pm \sum_{i=1}^n b_i.$$

Exercícios

Calcule a integral interpretando em termos de área:

(a) $\int_0^2 3 \, dx$

(b) $\int_0^1 \sqrt{1 - x^2} \, dx$

(c) $\int_0^3 x - 1 \, dx$

INTEGRAL DEFINIDA - PROPRIEDADE

1.
$$\int_a^b f(x) \pm g(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx \pm \int_a^b g(x) \, dx$$

2. Para qualquer $c \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\int_a^b c f(x) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx$$

e

$$\int_a^b c \, dx = c(b - a).$$

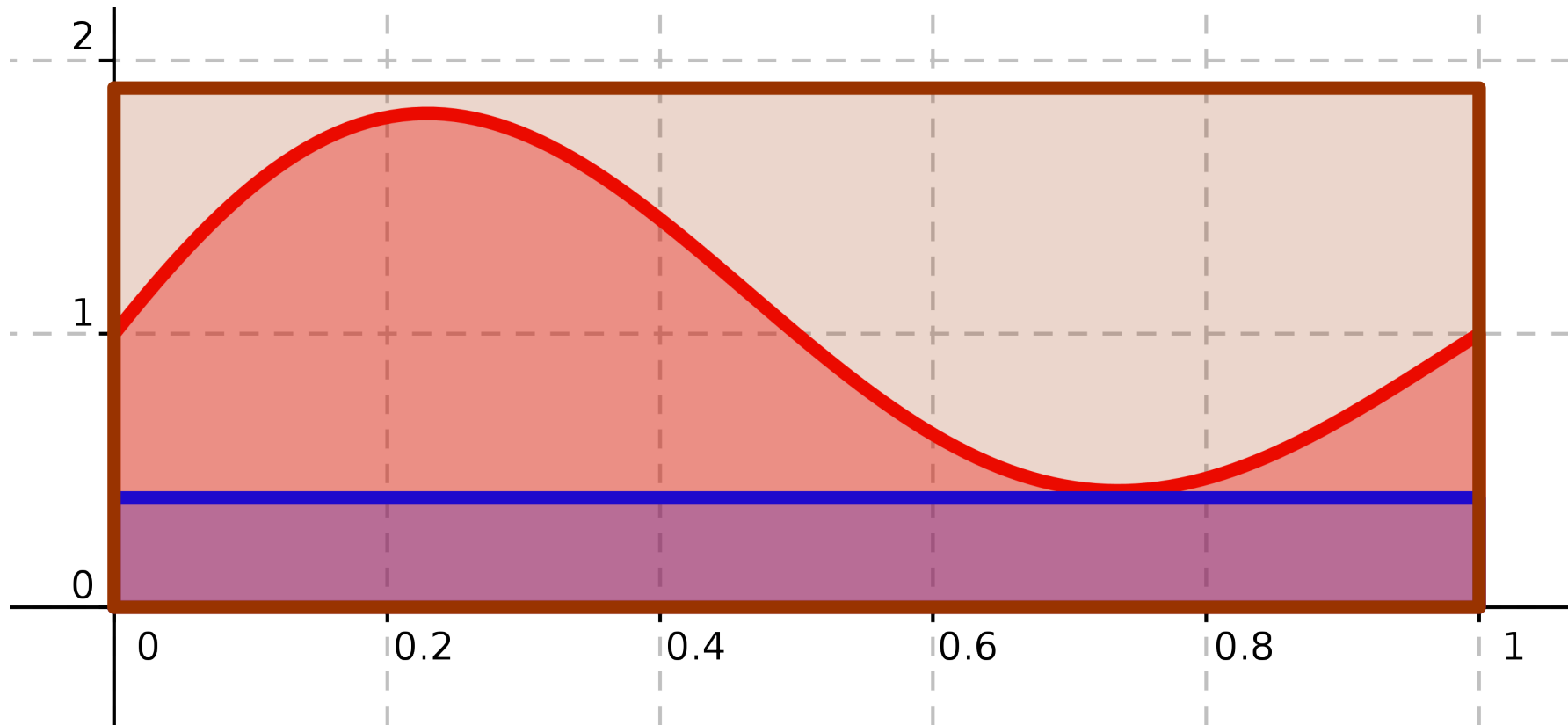
INTEGRAL DEFINIDA - Propriedade Comparativa

- I. Se $f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b]$ então $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
- II. Se $f(x) \geq g(x), \forall x \in [a, b]$ então $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$
- III. Se $f(a) = 0$ então $\int_a^a f(x) dx = 0$

Propriedade Comparativa:

Se $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$, então

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$



TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO: parte 1

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua, então a função

$$g(x) = \int_a^x f(t) \, dt; a \leq x \leq b,$$

é contínua em $[a, b]$, derivável (a, b) e satisfaz

$$g'(x) = f(x),$$

ou equivalentemente,

$$\frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) \, dt \right] = f(x)$$

TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO: parte 2

Se f for contínua em $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$$

em que F é uma primitiva qualquer de f .

⇒ A integral definida pode ser calculada encontrando-se uma antiderivada do integrando e, então, subtraindo-se o valor dessa antiderivada no extremo inferior de integração de seu valor no extremo superior de integração.

Exercícios

1. Calcule a derivada das seguintes funções:

(a) $g(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^2} \, dt$

(b) $g(x) = \int_0^{x^4} \sec t \, dt$

2. Calcule a integral $\int_1^3 e^x \, dx$.

3. Determine a área abaixo da parábola $y = x^2$ definida no intervalo $[0, 1]$.

4. Determine a área abaixo da parábola $y = 1/x$ definida no intervalo $[3, 6]$.

5. Encontre a área sob a curva cosseno de 0 até b , com $0 \leq b \leq \pi/2$.

INTEGRAL INDEFINIDA

O teorema fundamental do cálculo estabelece uma relação entre a integral e a primitiva de uma função

Definição: Integral Indefinida

$$\int f(x) \, dx = F(x) + c$$

em que $F(x)$ é a primitiva de $f(x)$ e $c \in \mathbb{R}$.

⇒ A integral definida é um número e a integral indefinida é uma família de funções que diferem por uma constante., c .

Tabela de Integrais - Parte 1

$$1. \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$$

$$2. \int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$3. \int e^x dx = e^x$$

$$4. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$$

$$5. \int \sin x dx = -\cos x$$

$$6. \int \cos x dx = \sin x$$

$$7. \int \sec^2 x dx = \tan x$$

$$8. \int \csc^2 x dx = -\cot x$$

$$9. \int \sec x \tan x dx = \sec x$$

$$10. \int \csc x \cot x dx = -\csc x$$

Tabela de Integrais - Parte 2

$$11. \int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x|$$

$$12. \int \csc x \, dx = \ln |\csc x - \cot x|$$

$$13. \int \tan x \, dx = \ln |\sec x|$$

$$14. \int \cot x \, dx = \ln |\sin x|$$

$$15. \int \sinh x \, dx = \cosh x$$

$$16. \int \cosh x \, dx = \sinh x$$

$$17. \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$18. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$*19. \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right|$$

$$*20. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}|$$

Exercícios:

1. Obtenha as seguintes integrais:

(a) $\int_1^3 2x + 1 \, dx$

(b) $-\int_1^3 x^2 - 4x \, dx$

(c) $\int_{-2}^3 x^3 - 2x^2 - 5x + 6 \, dx$

(d) $\int_0^1 2^x \, dx$

(e) $\int_0^{\pi/4} \sec^2 x \, dx$

Exercícios(Respostas):

1. Obtenha as seguintes integrais:

(a) 10

(b) $22/3$

(c) 10,42

(d) $1/\ln 2$

(e) 1

Exercícios Complementares:

Podemos usar integral para calcular área entre curvas. Assim, se $f(x) \geq g(x), \forall x \in [a, b]$. A área entre $f(x)$ e $g(x)$ no intervalo $[a, b]$ pode ser obtida fazendo

$$A = \int_a^b f(x) - g(x) \, dx$$

2. Obtenha a entre as seguintes curvas:

(a) $f(x) = -x^2 + 4x$ e $g(x) = x^2$ no intervalo $[a, b] = [0, 2]$.

(Resposta: $A = 8/3$)

(b) $f(x) = 4$ e $g(x) = x^2$ no intervalo $[-2, 2]$

(Resposta: $A = 32/3$)

(c) $f(x) = 3 - x^2$ e $g(x) = x + 1$ no intervalo $[-2, 1]$

(Resposta: $A = 27/6$)

Referência

Notas de aula de Cálculo I do prof. Marcos Eduardo Valle – UNICAMP.